MindGuard: Nền Tảng Bảo Vệ Cộng Đồng Khỏi Lừa Đảo Trực Tuyến

Một giải pháp web toàn diện được xây dựng bằng Flask, giúp nâng cao nhận thức và bảo vệ người dùng trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. MindGuard kết hợp giáo dục, cảnh báo cộng đồng và công nghệ AI để tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện.

Tổng Quan Kiến Trúc Dự Án

Cấu trúc thư mục

Dự án được tổ chức theo mô hình MVC chuẩn của Flask, với các thư mục được phân chia rõ ràng:

- **app.py**: File chính chứa logic và routing
- **templates/**: 8 template HTML cho các tính năng
- **static/**: CSS và JavaScript tùy chỉnh
- **requirements.txt**: Danh sách dependencies

Công nghệ sử dụng

Stack công nghệ hiện đại và dễ mở rộng:

- **Backend**: Python Flask framework
- **Frontend**: Bootstrap 5 + CSS tùy chỉnh
- **UI/UX**: Card-based design, responsive
- **Session**: Flask session cho quản lý trạng thái

Giao diện hiện đại với card bo góc mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và trải nghiệm người dùng mượt mà.

Sơ Đồ Luồng Hoạt Động Của Hệ Thống

Người dùng có thể bắt đầu từ bất kỳ điểm nào trong hệ thống. Đăng ký qua Gmail sẽ tự động dẫn đến bài test, trong khi báo cáo lừa đảo và chatbot có thể truy cập độc lập. Mọi tương tác đều được lưu trong session để cá nhân hóa trải nghiệm.

Tính Năng 1: Báo Cáo Kịch Bản Lừa Đảo

Thông tin kịch bản

Tiêu đề ngắn gọn, mô tả chi tiết về thủ đoạn lừa đảo đã gặp phải

Phân loại chi tiết

6 nhóm: Ngân hàng, Đầu tư, Mạng xã hội, Tình cảm, Việc làm, Khác

Kênh tiếp cận

Điện thoại, SMS/Zalo, Facebook/TikTok, Email, gặp trực tiếp

Gợi ý phòng tránh

Chia sẻ kinh nghiệm và cách nhận biết để cộng đồng học hỏi

Sau khi gửi, kịch bản được lưu tạm trong RAM (có thể nâng cấp lên database) và hiển thị trong danh sách 5 báo cáo mới nhất ở sidebar. Dữ liệu này sau này có thể được sử dụng để training mô hình AI/ML nhận diện các pattern lừa đảo mới.

Dashboard Kịch Bản Lừa Đảo Thời Gian Thực

Quyền riêng tư được đảm bảo

Người dùng có thể chọn chia sẻ thông tin ẩn danh. Hệ thống không công khai thông tin cá nhân trừ khi được đồng ý rõ ràng.

Tương lai mở rộng

Tích hợp API AI để tự động phân loại và gắn thẻ các loại lừa đảo. Xây dựng cơ sở dữ liệu training cho mô hình machine learning.

Giao diện trực quan hiển thị các kịch bản lừa đảo được báo cáo gần đây nhất. Mỗi card báo cáo bao gồm:

- Tiêu đề và mô tả ngắn gọn
- Nhóm lừa đảo và kênh tiếp cận
- Thời gian báo cáo
- Gợi ý phòng tránh từ cộng đồng

Tính Năng 2: Bài Test Kiến Thức MindGuard

01

4 câu hỏi trắc nghiệm

Bài test đánh giá kiến thức về: Lừa OTP, Link phishing giả mạo, Dấu hiệu tin nhắn lừa đảo, Thao túng tâm lý qua "chuyên gia"

02

Chấm điểm tự động

Hệ thống tính toán điểm số ngay lập tức sau khi hoàn thành, không cần can thiệp thủ công

03

Ngưỡng đạt yêu cầu

Điểm ⩾ 75% để được cấp chứng nhận. Dưới ngưỡng này sẽ nhận gợi ý ôn tập

04

Sinh mã chứng nhận

Mã dạng MG-123456 được tạo tự động, liên kết với thông tin người dùng trong session

Ví Dụ Câu Hỏi Trong Bài Test

1

Câu hỏi về OTP

"Bạn nhận cuộc gọi tự xưng ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP để 'xác minh tài khoản'. Bạn nên làm gì?"

- Cung cấp mã OTP để hoàn tất xác minh
- **Từ chối và liên hệ trực tiếp ngân hàng**
- Hỏi thêm thông tin trước khi quyết định

2

Nhận diện link giả mạo

"Dấu hiệu nào cho thấy một link có thể là lừa đảo?"

- Link có giao thức HTTPS
- **Tên miền khác lạ, chứa ký tự đặc biệt**
- Link được gửi từ bạn bè

Câu hỏi được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế mà người Việt thường gặp phải. Mỗi câu trả lời sai sẽ có giải thích chi tiết giúp người dùng hiểu rõ lý do.

Hành Trình Đạt Chứng Nhận

Đăng ký tài khoản

Điền họ tên, Gmail, nhóm tuổi, nghề nghiệp và tỉnh/thành phố. Validate đuôi @gmail.com.

Làm bài test

Tự động chuyển sang trang quiz sau khi đăng ký thành công. Hoàn thành 4 câu hỏi.

Đạt điểm 75%+

Hệ thống chấm điểm và kiểm tra ngưỡng. Nếu đạt, sinh mã chứng nhận duy nhất.

Nhận chứng nhận

Xem online hoặc in PDF. Hiển thị họ tên, điểm số và mã chứng nhận MindGuard.

Chứng Nhận Số MindGuard

Thông tin trên chứng nhận

- **Họ và tên**: Lấy từ session đăng ký
- **Điểm số**: Hiển thị phần trăm đạt được
- **Mã chứng nhận**: Format MG-XXXXXX
- **Ngày cấp**: Tự động ghi nhận

Tính năng xuất

Nút **In / Lưu PDF** sử dụng chức năng print của trình duyệt. Người dùng có thể chọn in giấy hoặc save as PDF để lưu trữ.

> Trong tương lai, có thể thêm chức năng xác thực mã chứng nhận qua database để kiểm tra tính hợp lệ.

Tính Năng 3: Chatbot Tư Vấn Thông Minh

Giao diện chat hiện đại

Chat window có khả năng cuộn, lưu lịch sử hội thoại trong session. Thiết kế giống các ứng dụng nhắn tin phổ biến, thân thiện với người dùng Việt.

Tư vấn tức thì 24/7

Người dùng có thể hỏi bất kỳ lúc nào về các tình huống nghi ngờ lừa đảo. Bot cung cấp lời khuyên nhanh chóng dựa trên cơ sở dữ liệu kiến thức có sẵn.

AI rule-based thông minh

Chatbot hiện tại sử dụng hệ thống rule-based, nhận diện các từ khóa như "OTP", "link", "đầu tư", "lợi nhuận", "giúp đỡ" để đưa ra câu trả lời phù hợp về các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Nâng cấp tương lai

Có thể tích hợp API LLM (GPT, Claude) để trả lời tự nhiên hơn. Log hội thoại để phân tích và training mô hình AI/ML chuyên biệt.

Form Đăng Ký Với Gmail

Họ và tên

Trường bắt buộc. Được sử dụng trên chứng nhận sau khi hoàn thành bài test.

Gmail cá nhân

Bắt buộc phải có đuôi @gmail.com. Hệ thống validate tự động khi submit.

Nhóm tuổi

Tùy chọn: <18, 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, >55. Giúp phân tích demographics.

Nghề nghiệp/Vai trò

Ví dụ: Sinh viên, Nhân viên văn phòng, Giáo viên, Freelancer, Hưu trí...

Tỉnh/Thành phố

Thông tin địa lý giúp hiểu phạm vi người dùng và tùy chỉnh nội dung theo khu vực.

Sau khi đăng ký thành công, thông tin được lưu vào danh sách `registrations` và tên được lưu trong `session["registration_name"]`. Người dùng được tự động chuyển hướng đến trang quiz để bắt đầu bài test ngay lập tức.

Hướng Dẫn Chạy Trên Windows

01

Giải nén project

Extract file **mindguard_flask.zip** vào thư mục bạn muốn, ví dụ `D:\mindguard_flask`

02

Mở Command Prompt

Nhấn **Win + R**, gõ `cmd`, Enter. Sau đó dùng lệnh `cd /d D:\mindguard_flask` để di chuyển vào thư mục project.

03

Tạo môi trường ảo (khuyến nghị)

Chạy `python -m venv venv` rồi kích hoạt: `venv\Scripts\activate`. Bạn sẽ thấy (venv) xuất hiện ở đầu dòng lệnh.

04

Cài đặt dependencies

Chạy `pip install -r requirements.txt`. Đợi pip tải và cài đặt tất cả thư viện cần thiết (Flask, Jinja2, v.v.).

05

Khởi động ứng dụng

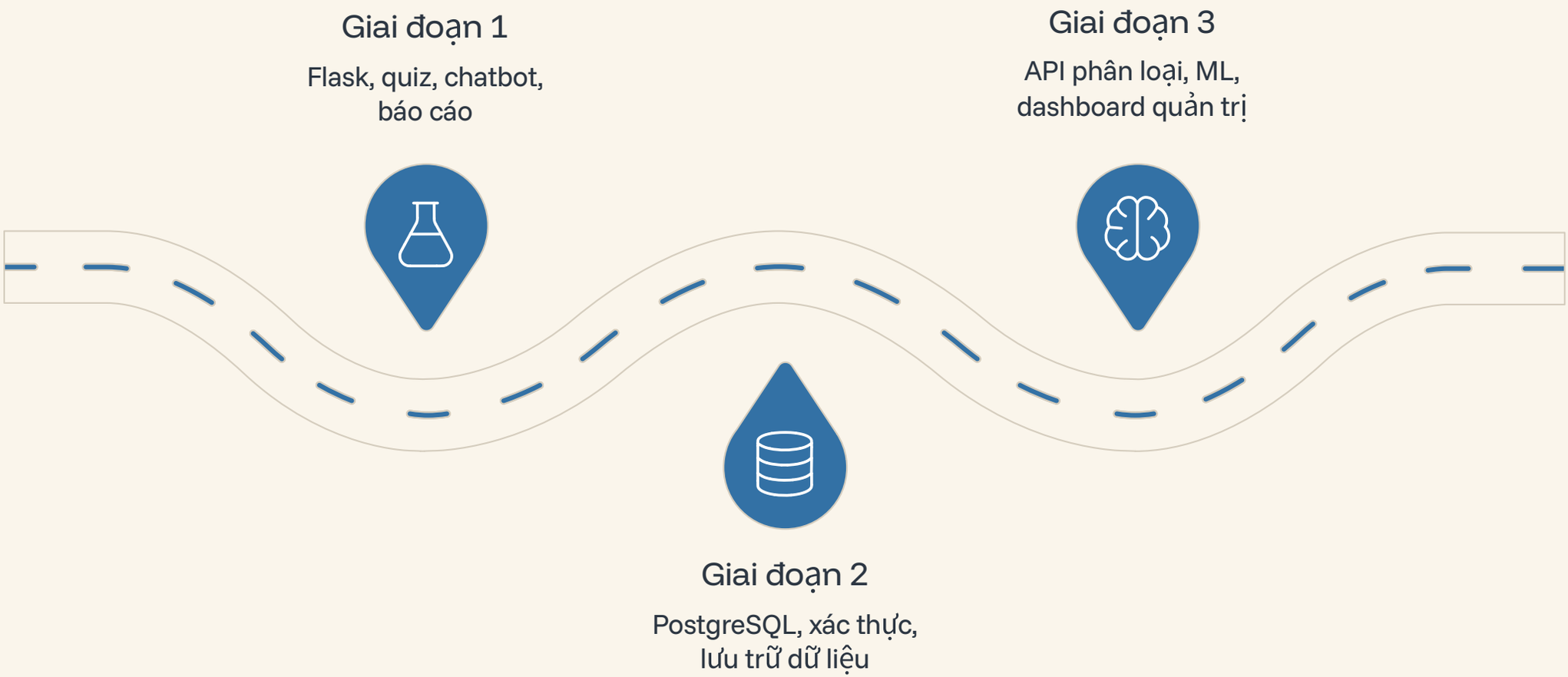
Gõ `python app.py` và Enter. Server sẽ chạy tại `http://127.0.0.1:5000`.

06

Mở trình duyệt

Truy cập `http://127.0.0.1:5000` để bắt đầu sử dụng MindGuard.

Lộ Trình Nâng Cấp & Mở Rộng



Hiện tại MindGuard hoạt động với dữ liệu tạm thời trong RAM, phù hợp cho demo và MVP. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào:

- **Phase 2:** Tích hợp database (SQLite cho dev, PostgreSQL cho production), xây dựng hệ thống xác thực user đầy đủ
- **Phase 3:** Áp dụng AI/ML để phân loại tự động, nhận diện pattern lừa đảo mới, và tạo dashboard quản trị

Tính Năng Nâng Cao Được Đề Xuất

🗄️ Kết nối Database

Sử dụng SQLite (nhẹ, đơn giản) hoặc PostgreSQL (scalable) để lưu trữ vĩnh viễn:

- Kịch bản lừa đảo với metadata đầy đủ
- Thông tin người dùng đã đăng ký
- Lịch sử làm bài test và điểm số
- Log hội thoại chatbot để phân tích

🤖 Tích hợp AI/ML

Xây dựng hoặc tích hợp API machine learning:

- **Phân loại tự động** loại scam từ mô tả
- **Nhận diện pattern** các thủ đoạn mới
- **Gợi ý cảnh báo** dựa trên context
- **Chatbot thông minh** sử dụng LLM

📊 Dashboard Admin

Giao diện quản trị cho moderator và admin:

- Thống kê số lượng báo cáo theo thời gian
- Phân tích xu hướng lừa đảo
- Duyệt và xác minh kịch bản
- Quản lý người dùng và phân quyền

📤 Xuất dữ liệu

Chức năng export cho nghiên cứu và báo cáo:

- Xuất CSV/Excel danh sách kịch bản
- Báo cáo thống kê định kỳ
- API công khai (có rate limit) cho tổ chức
- Webhook thông báo scam mới

👥 Hệ thống phân quyền

Quản lý vai trò người dùng:

- **Admin**: Full quyền, cấu hình hệ thống
- **Moderator**: Duyệt nội dung, xử lý báo cáo
- **Community**: Người dùng thông thường
- Badge/Rank dựa trên đóng góp

🔔 Hệ thống thông báo

Cảnh báo và giao tiếp:

- Email notification cho scam gần bạn
- Push notification qua web
- SMS alert cho các trường hợp khẩn cấp
- Telegram/Zalo bot integration

Tóm Tắt & Bước Tiếp Theo

✅ Những gì đã hoàn thành

- Ứng dụng Flask hoàn chỉnh với 8 trang
- Form báo cáo kịch bản lừa đảo chi tiết
- Hệ thống quiz và chứng nhận tự động
- Chatbot tư vấn rule-based
- Form đăng ký với Gmail validation
- UI/UX hiện đại với Bootstrap
- Session management cho user flow

Project đã sẵn sàng để chạy local và demo cho stakeholders.

🚀 Bước tiếp theo được đề xuất

1. **Test kỹ lưỡng** các luồng người dùng
2. **Thu thập feedback** từ nhóm beta testers
3. **Thiết kế database schema** chi tiết
4. **Chọn cloud provider** cho deployment (AWS, GCP, Azure)
5. **Implement authentication** bằng OAuth2/JWT
6. **Tích hợp AI API** cho chatbot thông minh hơn
7. **Xây dựng CI/CD pipeline** với GitHub Actions
8. **SEO và content marketing** để tiếp cận người dùng

MindGuard là một nền tảng đầy tiềm năng, kết hợp công nghệ và trách nhiệm xã hội. Với kiến trúc linh hoạt, dự án có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ hàng triệu người dùng Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường số an toàn hơn cho cộng đồng. 🛡️